

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Итоговый отчет по бизнес-анализу цифрового товара»

Слушатель

гр. 60131

Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ИДЕЯ И ИСХОДНАЯ ГИПОТЕЗА.....	3
2 АРГУМЕНТАЦИЯ СПРОСА НА ОСНОВЕ <i>GOOGLE TRENDS</i> И ВОРДСТАТ.....	4
3 ГРАНИЦЫ И РАЗМЕР РЫНКА	5
4 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И УРОВНИ КОНКУРЕНЦИИ.....	7
5 ОЦЕНКА БАРЬЕРОВ ВХОДА И ВЫХОДА	8
6 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫХ ПРОБЕЛОВ	9
7 ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦИФРОВОЙ ТОВАР	10
8 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПО КАНВАС	11
9 БИЗНЕС-ЛОГИКА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ	12
10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: СТРАНИЦЫ, ЭКРАНЫ, КОНТЕНТ И ФУНКЦИОНАЛ	13
11 ДЕЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НА РЕЛИЗЫ.....	14
12 РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТАРТА	15
13 СКВОЗНАЯ ПРОВЕРКА СОГЛАСОВАННОСТИ ЧИСЕЛ.....	18
ВЫВОДЫ	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПАСПОРТ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА.....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КАРТА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО РАЗДЕЛАМ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЛНОТЫ ОТЧЕТА	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) МИНИМАЛЬНАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО РЕЛИЗА	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25

1 ИДЕЯ И ИСХОДНАЯ ГИПОТЕЗА

Исходная идея сформулирована в ПЗ1 и уточнена в ЛР1: клиентам нужен не «курс *Excel*», а проверенный результат - найденные и подтвержденные ошибки в таблице до ее передачи заказчику, инвестору или аудитору [2]. По оценке ПЗ1 ошибки есть в 86-94 % реальных таблиц, а результат *AI*-помощников сам требует проверки.

В таблице 2 представлено: паспорт идеи.

Таблица 2 – Паспорт идеи

Поле	Содержание
Проблема клиента	Скрытые ошибки в формулах и невозможность подтвердить результат <i>AI</i>
Клиент	Финансовые аналитики и <i>FP&A</i> , бухгалтеры и аудиторы, консультанты, МСП с финансовой функцией
Решение	Веб-аудит файла и надстройка <i>Excel</i> : поиск ошибок, объяснения, отчет с доказательствами
Гипотеза 1	Специалисты готовы загрузить файл и дойти до первого результата без регистрации
Гипотеза 2	После первого результата 5 % зарегистрировавшихся станут платящими (разовый аудит, <i>Pro</i> , <i>Team</i>)
Гипотеза 3	Независимое доказательство находок и прозрачная цена отличают сервис от <i>AI</i> -помощников и дорогих инструментов

Идея заслуживает проверки, потому что проблема массовая, а конкуренты закрывают ее только частично: специализированные инструменты не доказывают находки и не имеют отзывов, универсальные *AI*-помощники ничего не проверяют.

2 АРГУМЕНТАЦИЯ СПРОСА НА ОСНОВЕ *GOOGLE TRENDS* И ВОРДСТАТ

Спрос оценен в ЛР1 по пяти пакетам запросов *Google Trends* (мир, 5 лет) и тринадцати запросам Вордстата (Россия и Беларусь, 2018-2026) [3]. Объем запросов в Вордстате за 12 месяцев (Россия): кластер А «проверка и аудит таблиц» - 25 024, кластер Б «AI-инструменты» - 21 068, кластер В «аудит финансовых моделей» - около 1,1 тысячи.

В таблице 3 представлено: матрица спроса.

Таблица 3 – Матрица спроса

Кластер	<i>Google Trends</i> , мир (последний год к предыдущему)	Вордстат, Россия (последний год к предыдущему)	Вывод
А. Проверка и аудит таблиц	+296 % (от низкой базы)	-18 %	Источники расходятся, вывод нельзя окончательно
Б. AI-инструменты для <i>Excel</i>	+90 %	-12 %	Интерес массовый; растет в мире, снижается в русскоязычном сегменте
В. Аудит финансовых моделей	+666 % (малая база)	+20 %	Нишевый, малые объемы

Спрос существует, но поисковый интерес к самому аудиту невелик и расходится по источникам; структура намерений (проблемные 36,6 %, AI 45,3 %, проверка 8,6 %, услуги 2,3 %) показывает, что канал привлечения должен строиться на проблемных запросах. Сезонность выражена: пик в ноябре-декабре, второй подъем в апреле-мае, спад в июле-августе. Беларусь составляет около 1 % российского объема, поэтому русскоязычный сегмент оставлен контрольным.

Вывод: спрос подтвержден частично. Он достаточен для проверки гипотезы через проблемные запросы, но не для обоснования масштаба только по поисковой статистике; дальнейшая оценка выполнена по клиентской базе и трафику конкурентов.

3 ГРАНИЦЫ И РАЗМЕР РЫНКА

Границы рынка: односторонний цифровой рынок онлайн-проверки *Excel*-моделей; основная территория - англоязычные страны (США, Великобритания, Канада, Австралия, Ирландия) и ЕС-27; контрольная - Беларусь и русскоязычный сегмент; расчеты в *EUR*, курс НБРБ на 03.10.2026: 1 *EUR* = 3,3860 *BYN* [4].

В таблице 4 представлено: размер рынка по результатам ЛР2-3.

Таблица 4 – Размер рынка по результатам ЛР2-3

Показатель	Осторожный	Базовый	Оптимистичный
<i>SAM</i> , <i>EUR</i> в год	14 852 811	35 003 130	68 543 809
<i>SOM</i> клиентский, <i>EUR</i> в год	7 426	45 504	205 631
Платящих за 4 месяца платной беты	1,9	19,0	142,0
Регистраций за 6 месяцев после <i>MVP</i>	95	571	2 663

SAM рассчитан как медиана четырех потенциальных методов (потенциальные клиенты, сверху вниз, снизу вверх, платежеспособность); *TAM* 5,2 млрд *EUR* служит только потолком. Трафиковые оценки на два порядка меньше и измеряют реализованный пул. Цель 300 регистраций достигается в базовом сценарии (571), цель 50 платящих - нет (19); она требует доли трафика около 3,9 %.

На рисунке 1 показано: *TAM*, *SAM* и *SOM* (логарифмическая шкала).

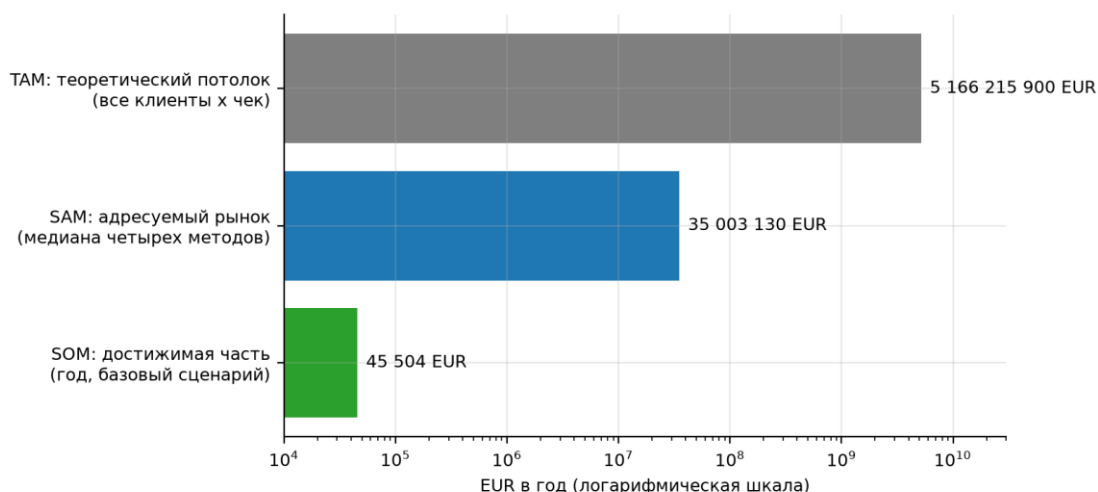


Рисунок 1 – *TAM*, *SAM* и *SOM* (логарифмическая шкала)

Рисунок показывает разрыв в два порядка между потолком *TAM* и адресуемым *SAM* и еще на три порядка меньшую достижимую часть *SOM* первого года: масштаб старта определяется каналом привлечения, а не емкостью сегмента.

Вывод: рынок достаточен для проверки гипотезы (*SAM* около 35,0 млн *EUR*), но первый год не окупает бюджет проекта (152 688 *EUR*): клиентский

SOM покрывает около 30 % бюджета. Окупаемость зависит от роста после 30.09.2027.

4 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И УРОВНИ КОНКУРЕНЦИИ

В таблице 5 представлено: уровни конкуренции.

Таблица 5 – Уровни конкуренции

Компания	Взвешенный балл	Уровень
<i>PerfectXL</i>	4,11	Близкий альтернативный конкурент
<i>Microsoft 365 Copilot</i>	3,88	Близкий альтернативный конкурент
<i>Shortcut</i>	3,47	Близкий альтернативный конкурент
<i>Arixcel</i>	3,44	Близкий альтернативный конкурент
<i>Operis</i>	3,05	Косвенный конкурент / заменитель
<i>DataSnipper</i>	3,02	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Datarails</i>	2,85	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Numerous.ai</i>	2,61	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Formula Bot</i>	2,58	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Rows</i>	2,52	Косвенный конкурент / заменитель

Ни одна компания не достигает порога прямого конкурента (4,20). Близкие альтернативные конкуренты - *PerfectXL*, *Microsoft Copilot*, *Shortcut* и *Arixcel*; остальные - косвенные и заменители. Рыночный стандарт товара минимален: надстройка *Excel* (у 7 из 7); обязательные признаки поиска ошибок, безопасности и пробного доступа есть лишь у 3 из 7.

Вывод: место проекта - независимая проверка с доказательством на стыке специализированных инструментов (дорогих, без отзывов) и AI-помощников (дешевых, но не проверяющих). Пробелы: доказательство вывода (2 из 7), прозрачные тарифы (2 из 7), публичные отзывы (у прямых конкурентов 0-19).

5 ОЦЕНКА БАРЬЕРОВ ВХОДА И ВЫХОДА

В таблице 6 представлено: барьеры входа.

Таблица 6 – Барьеры входа

Показатель	Значение	Оценка
Концентрация трафика ($CR3$ / $CR5$ / HHI)	52 % / 70 % / 1 360	умеренная
Индекс барьеров входа	3,15 из 5	средние барьеры
Среднее давление пяти сил	3,55 из 5	умеренное, верхняя граница
Критичная сила	заменители (5,0)	высокая
Платное давление в каналах	около 4 % трафика конкурентов	низкое

Барьеры входа средние: технологический барьер лидеров и угроза заменителей высокие, платная реклама почти не используется, репутационный барьер в нише низкий. Барьеры выхода низкие: проект цифровой, основная часть затрат - труд команды, инфраструктура арендуется, остаточных обязательств перед клиентами в MVP нет.

На рисунке 2 показано: пять сил Портера и цифровые усилители.

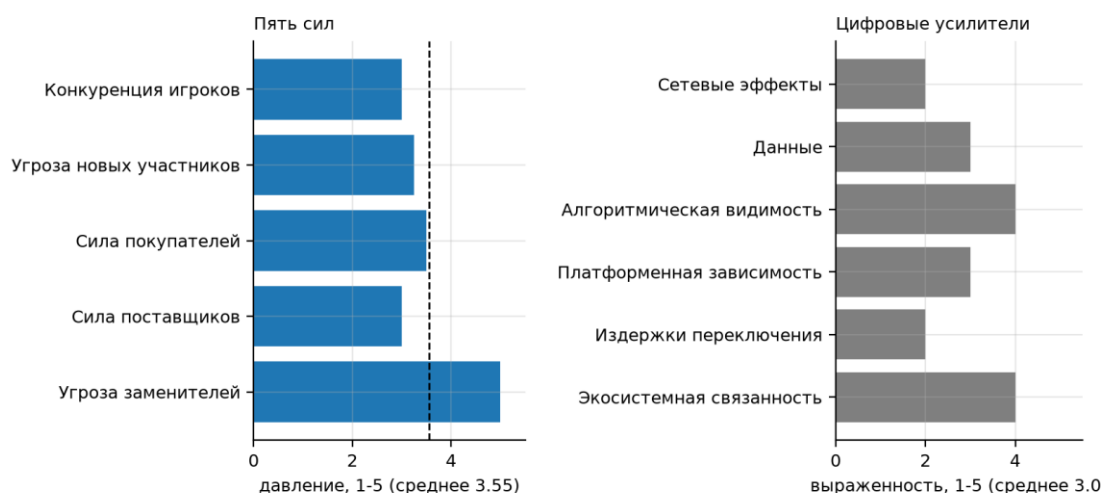


Рисунок 2 – Пять сил Портера и цифровые усилители

Рисунок показывает единственную критичную силу - заменители; остальные силы и цифровые усилители лежат около трех баллов, то есть барьеры умеренные.

Вывод: можно стартовать по полному плану проекта: обратимость обеспечивается поэтапным расходованием бюджета и резервом по триггерам риска; главный риск - привычка пользователей доверять AI-помощнику без проверки.

6 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫХ ПРОБЕЛОВ

В таблице 7 представлено: реестр проблем.

Таблица 7 – Реестр проблем

ID	Проблема	Индекс	Приоритет
P-001	Скрытые ошибки в формулах обнаруживаются после передачи модели заказчику, инвестору или аудитору	86	Критический
P-002	Результат AI-помощника в Excel нельзя подтвердить без ручной проверки	80	Критический
P-003	Ручная проверка модели занимает часы и зависит от опыта проверяющего	71	Высокий
P-004	Специализированные инструменты дороги, цена скрыта, публичных отзывов нет	62	Средний
P-005	Неясно, безопасно ли загружать файл с финансовыми данными во внешний сервис	70	Высокий
P-006	Нет отчета с доказательствами, который можно передать заказчику или аудитору	71	Высокий

Опорными проблемами становятся скрытые ошибки в формулах (86) и невозможность подтвердить результат AI (80). Они подтверждены несколькими источниками: ПЗ1, структурой запросов Вордстата, отзывами и страницами конкурентов (банк из 14 источников в ЛР6).

Вывод: опорная проблема массовая и слабо закрыта конкурентами: покрытие поиска ошибок специализированными инструментами умеренное (3-4 из 5), покрытие проверки результатов AI не выше 3.

7 ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦИФРОВОЙ ТОВАР

В таблице 8 представлено: ценность, товар и монетизация.

Таблица 8 – Ценность, товар и монетизация

Элемент	Содержание
Ценностное предложение	Для финансовых аналитиков, бухгалтеров и консультантов <i>TableMind</i> находит скрытые ошибки формул до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением
Цифровые товары	<i>TableMind Web Audit (MVP)</i> , <i>TableMind</i> для <i>Excel</i> (бета v1), <i>TableMind Team</i> (следующий релиз)
Единицы монетизации	файл 9 <i>EUR</i> ; пользователь <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц; место <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> в месяц
Цена относительно рынка	<i>Pro</i> на медиане персональных подписок (индекс 0,99), в 3,6 раза ниже <i>PerfectXL</i> ; <i>Team</i> дешевле места <i>Shortcut</i>
Связность цепочки	средний индекс 88 из 100, все четыре цепочки проходят проверку

Предложение связывает сегмент, проблему, результат, механизм и доказательство; единица оплаты понятна, цена находится в рыночном коридоре.

Вывод: проект продает не еще один помощник по формулам, а проверку с доказательством; единицы оплаты (файл, пользователь, место) понятны, цена лежит в рыночном коридоре, поэтому ценностное предложение можно переносить в бизнес-модель без пересмотра.

8 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПО КАНВАС

В таблице 9 представлено: канвас в сокращенном виде.

Таблица 9 – Канвас в сокращенном виде

Блок	Формулировка	Статус
Клиентские сегменты	Финансовые аналитики и <i>FP&A</i> , бухгалтеры и аудиторы, консультанты по управлению, МСП с финансовой функцией (англоязычные страны и ЕС)	Готово
Ценностное предложение	Независимая проверка <i>Excel</i> -моделей: находит скрытые ошибки и доказывает каждую находку вычислением	Готово
Каналы	Поиск по проблемным запросам, <i>Microsoft AppSource</i> , партнеры из бухгалтерских и консалтинговых фирм, <i>Product Hunt</i>	Проверить
Отношения с клиентами	Бесплатный старт, самообслуживание, шаблоны отчетов, документация и обучение	Готово
Потоки доходов	Разовый аудит 9 <i>EUR</i> , <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц, <i>Team</i> 29 <i>EUR</i> за место	Готово
Ключевые ресурсы	Движок проверки, база правил и <i>eval</i> -набор, команда разработки, соответствие <i>GDPR</i>	Проверить
Ключевые виды деятельности	Развитие правил и движка, оценка точности, контент по проблемным запросам, партнерства	Готово
Ключевые партнеры	<i>Microsoft AppSource</i> , бухгалтерские и консалтинговые фирмы, провайдеры <i>LLM</i> , облако и платежи	Проверить
Структура затрат	Вычисления и <i>LLM</i> , разработка, продвижение, поддержка; бюджет 517 000 <i>BYN</i>	Готово

Готовы шесть блоков из девяти (полнота 76 %); слабее каналы, ключевые ресурсы и партнеры. Модель сочетает самообслуживание с бесплатным входом и корпоративное расширение через *Team*.

Вывод: бизнес-модель собрана и связна, но блоки каналов, ключевых ресурсов и партнеров еще требуют проверки; наибольшая зависимость - от поиска и *AppSource*, поэтому именно эти блоки нужно проверять первыми после выпуска *MVP*.

9 БИЗНЕС-ЛОГИКА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

Описаны 5 ролей, 10 сценариев (из них критичных и высоких 5, монетизационных 3) и 18 функциональных требований. В *MVP* входят 8 требований (44 %), что совпадает с ориентиром ПЗ1 (*Must* 8 из 18): поиск ошибок, доказательство находки, отчет, регистрация, оплата, политика данных, страница тарифов и загрузка файла без регистрации.

В таблице 10 представлено: матрица пользовательских сценариев.

Таблица 10 – Матрица пользовательских сценариев

ID	Сценарий	Тип	Приоритет
S-001	Проверить файл без регистрации	Основной	Критический
S-002	Зарегистрироваться и сохранить отчет	Основной	Высокий
S-003	Купить разовый аудит файла	Монетизационный	Критический
S-004	Оформить <i>Pro</i> после нескольких проверок	Монетизационный	Высокий
S-005	Подтвердить результат <i>AI</i> в <i>Excel</i>	Основной	Высокий
S-006	Передать отчет заказчику	Основной	Низкий
S-007	Проверить чужую модель клиента	Основной	Низкий
S-008	Настроить правила проверки под компанию	Вспомогательный	Отложить
S-009	Пригласить коллег в <i>Team</i>	Монетизационный	Низкий
S-010	Удалить данные по запросу	Вспомогательный	Низкий

Матрица показывает путь клиента от проверки файла без регистрации до оплаты: критичные сценарии определяют состав *MVP*, монетизационные сценарии связывают использование продукта с выручкой.

Вывод: сценарии выведены из бизнес-логики и охватывают весь путь пользователя до оплаты; критичные и высокие сценарии определяют состав *MVP* из восьми требований, а остальные сценарии откладываются на следующие релизы.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: СТРАНИЦЫ, ЭКРАНЫ, КОНТЕНТ И ФУНКЦИОНАЛ

В таблице 11 представлено: основа технического задания первого релиза.

Таблица 11 – Основа технического задания первого релиза

ID	Страница или экран	Приоритет	Класс
U-001	Страница продукта с примерами ошибок	68	P1 - первая версия
U-002	Загрузка файла и запуск проверки	68	P1 - первая версия
U-003	Результат проверки: список находок	68	P1 - первая версия
U-004	Карточка находки с доказательством	68	P2 - следующий выпуск
U-005	Отчет аудита	45	P2 - следующий выпуск
U-006	Регистрация и вход	59	P2 - следующий выпуск
U-007	Страница тарифов	61	P2 - следующий выпуск
U-008	Оплата	61	P2 - следующий выпуск
U-009	Безопасность и политика данных	38	P2 - следующий выпуск
U-010	Настройки аккаунта и удаление данных	38	P3 - можно отложить
U-011	Личный кабинет: история проверок	52	P3 - можно отложить
U-012	Надстройка Excel: панель проверки	68	P2 - следующий выпуск
U-016	Команда: места и роли	29	P3 - можно отложить
U-017	Документация и справка	68	P3 - можно отложить

Каждая единица имеет паспорт, состояния (нормальное, пустое, загрузка, ошибки, успех) и сообщения; покрытие сценариев экранами - 80 %. Класс P1-P3 в таблице отражает порядок проектирования интерфейса; состав первого релиза определен отдельным расчетом (раздел 11): в него входят 11 единиц, включая U-004...U-010 и U-017 из классов P2-P3. Нефункциональные требования ТЗ: проверка файла до 100 тысяч ячеек быстрее 60 с, *precision* критичных находок не ниже 90 %, соответствие GDPR и правилам AppSource, адаптивность интерфейса.

Вывод: техническое задание первого релиза достаточно детально для начала разработки: у каждой единицы есть паспорт, состояния и сообщения; сценарии, не покрытые экранами (20 %), нужно либо закрыть до утверждения задания, либо перенести в следующие релизы.

11 ДЕЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НА РЕЛИЗЫ

В таблице 12 представлено: релизный план.

Таблица 12 – Релизный план

Релиз	Срок	Состав
Первый релиз (MVP)	31.03.2027	11 единиц: проверка файла, карточка находки, отчет, регистрация, тарифы, оплата, политика данных, справка
Релиз 2 (открытая бета с оплатой)	01.06.2027	открытая бета с оплатой; кандидаты после проверки спроса: история проверок, экспорт отчета
Релиз 3 (бета v1)	31.07.2027	настройка <i>Excel</i> , листинг <i>AppSource</i> ; кандидат после проверки спроса: AI-пояснения
Релиз 4 (релиз)	30.09.2027	<i>Teat</i> ; сравнение версий и шаблоны правил - после проверки спроса

Первый релиз дешевле и быстрее полной версии и сохраняет ценность (средняя связь с ценностным предложением 4,0 из 5, технический риск 1,7). Остальные 10 из 24 единиц остаются гипотезами до подтверждения спроса.

На рисунке 3 показано: дорожная карта релизов *TableMind*.

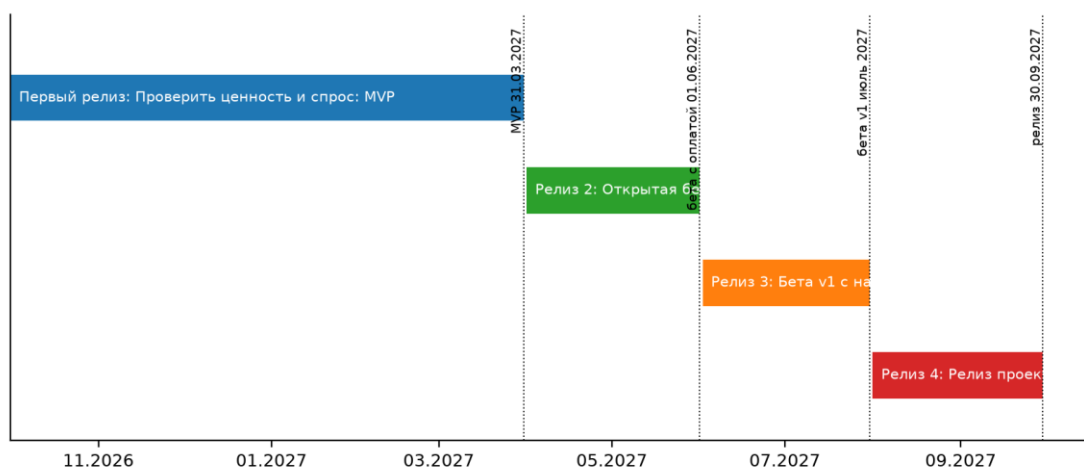


Рисунок 3 – Дорожная карта релизов *TableMind*

Рисунок показывает четыре релиза и вехи ПЗ1; узкое окно платной беты с 01.06.2027 по 30.09.2027 - главный риск достижения цели в 50 платящих.

Вывод: деление на релизы позволяет выйти на рынок 31.03.2027 с 11 единицами из 24 и сохранить ценностное предложение; главное ограничение - узкое окно платной беты (01.06-30.09.2027), поэтому переход между релизами нужно связывать с контрольными метриками, а не с датами.

12 РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТАРТА

В таблице 13 представлено: критерии решения о старте.

Таблица 13 – Критерии решения о старте

Критерий	Порог	Факт по проекту	Вывод
Проблема подтверждена	Повторяется в нескольких независимых источниках	ПЗ1, Вордстат, страницы конкурентов; индекс 86	да
Спрос подтвержден	Устойчивые или коммерчески значимые запросы	проблемные запросы массовые, прямой запрос мал, источники расходятся	частично
Рынок достаточен	Покрывает проверочные расходы и дает рост	SAM 35 003 130 EUR; первый год не окупает бюджет	да, с оговоркой
Конкурентный пробел найден	Отличие, не сводимое к копированию	доказательство вывода, прозрачная цена, отзывы	да
Ценность сформулирована	Связка сегмент - проблема - результат - механизм - доказательство	VP-001, индекс связности 88	да
Единица монетизации определена	Понятно, за что и кто платит	файл, <i>Pro, Team</i>	да
Первый релиз реалистичен	Дешевле и быстрее полной версии	11 из 24 единиц, MVP 31.03.2027	да
Барьеры управляемы	Не делают проверку чрезмерно рискованной	индекс 3,15; заменители критичны	да, с оговоркой

Шесть критериев выполнены полностью или с оговоркой, один выполнен частично (спрос); отрицательных нет. Поэтому по решению владельца проекта (03.10.2026) выбран тип решения «стартовать полностью»: отрицательных критериев нет, а непроверенные данные (конверсии, платежеспособность, реальные цены) собираются в ходе реализации и учитываются как риски.

В таблице 14 представлено: размер и границы старта.

Таблица 14 – Размер и границы старта

Параметр	Значение
Тип старта	полный старт по плану ПЗ1: MVP 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027, релиз проекта 09.2027
География	англоязычные страны и ЕС; контрольный русскоязычный сегмент не используется как источник выручки
Аудитория	финансовые аналитики и консультанты (приоритетные сегменты), затем бухгалтеры и МСП
Категория товара	веб-аудит файла <i>Excel</i> с отчетом (MVP), затем надстройка
Каналы проверки спроса	поиск по проблемным запросам, <i>AppSource</i> , партнерские фирмы, <i>Product Hunt</i>

Параметр	Значение
Предел инвестиций	бюджет проекта 517 000 BYN (152 688 EUR); база 470 000 BYN расходуется поэтапно, резерв 47 000 BYN - по триггерам риска; SOC 2 и ISO 27001 в бюджет и объем проекта не входят (ПЗ1), решение о сертификации принимается после 30.09.2027 (ориентир 45-120 тыс. BYN для Type I, ЛР6 приложение Г)
Контрольные метрики	<i>precision</i> не ниже 90 %, аудит 100 тыс. ячеек быстрее 60 с, конверсия визит - регистрация 4 %, регистрация - платящий 5 %, 300 регистраций и 50 платящих к 30.09.2027

Границы фиксируют, что именно запускается и по каким показателям управляется проект. Если за 2 месяца после MVP конверсия регистрация - платящий окажется ниже 3 % или доля трафика ниже 0,5 %, резерв бюджета направляется на дополнительные каналы, а цена и сегмент пересматриваются без остановки проекта.

В таблице 15 представлено: сверка ключевых рисков с картой рисков проекта (УП).

Таблица 15 – Сверка ключевых рисков с картой рисков проекта (УП)

Риск карты УП	Что показал бизнес-анализ	Где в отчетах
R1 Крупные платформы добавят аудит	заменители дают 73 % релевантного трафика, сила заменителей 5,0 из 5; отличие - доказательство вывода движком	ЛР4, ЛР5
R3, R9 Низкая активация и конверсия <i>Free</i> в платный тариф (порог УП 2 %)	базовая конверсия регистрация - платящий 5 %, порог пересмотра 3 %; цель 50 платящих достигается в основном при дополнительных каналах	ЛР2-3, ЛР6 (приложение Е)
R5, R16 Недоверие к загрузке конфиденциальных моделей, утечка файлов	барьер доверия: у конкурентов раскрыты SOC 2 и политика хранения; в макетах U-009 заложены обработка в ЕС и удаление файлов через 24 часа	ЛР5, ЛР6
R10 Превышение бюджета	платный поиск стоит около 11 460 EUR в месяц и не вписывается в маркетинговый бюджет 14 500 BYN, поэтому ставка на органику, AppSource и партнеров	ЛР4 (приложение Д)
R14 Задержка публикации в AppSource	допущение ПЗ1 (до четырех недель) приемлемо, оплата идет через Stripe, комиссия AppSource не возникает; резерв времени на повторные подачи	ЛР6 (приложение Г)

Основные риски карты УП подтверждаются расчетами бизнес-анализа; наиболее чувствительны конверсия в платный тариф и доверие к загрузке

файлов, на них направлены дополнительные каналы, страница безопасности и измерение конверсий с первого месяца.

Итоговое заключение. По результатам анализа рекомендуется полный старт проекта *TableMind* в границах онлайн-проверки *Excel*-моделей для финансовых специалистов англоязычных стран и ЕС. Основания: проблема подтверждена и массовая; рынок достаточен (*SAM* около 35,0 млн *EUR* в год) для проверки гипотезы; есть конкурентный пробел (доказательство вывода, прозрачная цена, отзывы); цена *Pro* 19 *EUR* находится в рыночном коридоре. Ключевые риски: цель 50 платящих при базовых допущениях достигает около 19 за 4 месяца платной беты, давление заменителей, зависимость от поиска и *AppSource*; способы снижения - дополнительные каналы (партнеры, *AppSource*), ранние отзывы и кейсы, измерение конверсий на *MVP*. Таким образом, запуск целесообразен в полном объеме плана ПЗ1 с перечисленными мерами снижения рисков.

13 СКВОЗНАЯ ПРОВЕРКА СОГЛАСОВАННОСТИ ЧИСЕЛ

В таблице 16 представлено: сверка ключевых чисел по отчетам.

Таблица 16 – Сверка ключевых чисел по отчетам

Показатель	Источник	Результат поиска в отчете	Вывод
Тарифы 9 / 19 / 29 <i>EUR</i>	ЛР2-3, ЛР6	найдено в обоих	согласовано
Бюджет 517 000 <i>BYN</i>	ЛР2-3, ЛР6	найдено в обоих	согласовано
Курс НБРБ 3,3860	ЛР2-3, ЛР7	найдено в обоих	согласовано
Состав MVP 8 из 18 требований	ЛР6, ЛР7	найдено в обоих	согласовано
Заменители 73 % трафика	ЛР4, ЛР6	найдено в обоих	согласовано
Индекс барьеров 3,15	ЛР4, ЛР7	найдено в обоих	согласовано
SAM около 35 млн <i>EUR</i>	ЛР2-3, ЛР7	найдено в обоих	согласовано
MVP 31.03.2027	ЛР6, ЛР2-3	найдено в обоих	согласовано

Сверка выполнена автоматическим поиском значений в отчетах; расхождений между работами не выявлено. Дополнительно независимые пересчеты четырех работ дали 305 контрольных величин без расхождений выше допуска, а числа проекта (тарифы, цели, бюджет, вехи) совпадают с ПЗ1 и ПЗ4.

Вывод: ключевые числа согласованы между работами; расхождения возможны только в округлении, поэтому при любой пересборке отчетов сверку нужно запускать повторно.

ВЫВОДЫ

Итоговый отчет объединил результаты ЛР1-ЛР6: спрос подтвержден частично, рынок достаточен для проверки (*SAM* около 35,0 млн *EUR* в год), конкурентный пробел найден, ценностное предложение и бизнес-модель сформулированы, первый релиз определен. Решение - полный старт с контрольными метриками. Главная управленческая задача - довести число платящих до цели 50 дополнительными каналами и ранней проверкой конверсий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методика-шаблон итогового отчета по бизнес-анализу; шаблон краткого резюме проекта. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 7. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; WBS, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
3. Земляник, Р. В. Отчет по лабораторной работе № 1 «Анализ поискового спроса и фиксация границ рынка» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
4. Земляник, Р. В. Отчеты по лабораторным работам № 2–3, № 4, № 5, № 6 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПАСПОРТ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА

В таблице 17 представлено: паспорт итогового отчета.

Таблица 17 – Паспорт итогового отчета

Параметр	Значение
Название проекта	<i>TableMind</i>
Краткое описание идеи	облачный AI-сервис независимой проверки <i>Excel</i> -моделей
Основной сегмент	финансовые аналитики и <i>FP&A</i> , консультанты
География старта	англоязычные страны и ЕС
Основная проблема	скрытые ошибки в формулах и невозможность подтвердить результат <i>AI</i>
Ценностное предложение	находит скрытые ошибки до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением
Цифровой товар	веб-аудит и надстройка <i>Excel</i>
Единица монетизации	файл 9 <i>EUR</i> ; <i>Pro</i> 19 <i>EUR</i> в месяц; место <i>Team</i> 29 <i>EUR</i>
Первый релиз	<i>MVP</i> веб-аудита, 31.03.2027
Контрольные метрики	<i>precision</i> не ниже 90 %, 300 регистраций, 50 платящих, конверсия регистрация - платящий 5 %
Решение	полный старт

Паспорт сводит ключевые параметры отчета в одну таблицу и служит входом для краткого резюме проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КАРТА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО РАЗДЕЛАМ

В таблице 18 представлено: карта доказательств.

Таблица 18 – Карта доказательств

Утверждение	Раздел	Доказательство	Источник	Сила (1-5)	Ограничение
Проблема массовая	6	ошибки в 86-94 % таблиц; индекс 86	ПЗ1, ЛР6	4	оценка ПЗ1
Спрос частичный	2	структура запросов, динамика <i>GT</i> и Вордстата	ЛР1	3	источники расходятся
Рынок достаточен	3	<i>SAM 35 003 130 EUR</i>	ЛР2-3	3	допущения сегментов
Прямых конкурентов нет	4	баллы классификации до 4,11	ЛР5	3	оценки по сайтам
Барьеры средние	5	индекс 3,15	ЛР4	3	нет данных <i>Semrush</i>
Цена в коридоре	7	индекс 0,99 к медиане	ЛР2-3	4	цены на 03.10.2026
<i>MVP</i> реалистичен	11	11 единиц, технический риск 1,7	ЛР6	3	оценки аналитика

Карта показывает, что самые слабые места доказательной базы - оценки по сайтам и допущения сегментов; они вынесены в приложения Б работ ЛР2-3 - ЛР6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОЛНОТЫ ОТЧЕТА

В таблице 19 представлено: контрольный лист полноты.

Таблица 19 – Контрольный лист полноты

Контрольный вопрос	Оценка	Комментарий
Есть исходная идея и ее проверяемые гипотезы	да	см. разделы отчета
Спрос подтвержден через динамику и группы запросов	частично	источники расходятся, прямой запрос мал
Границы рынка описаны	да	см. разделы отчета
Размер рынка оценен на уровне, достаточном для решения	да	см. разделы отчета
Конкуренты разделены по уровням близости	да	см. разделы отчета
Рыночный стандарт и пробел сформулированы явно	да	см. разделы отчета
Барьеры входа и выхода оценены с управленческим выводом	да	см. разделы отчета
Проблемы подтверждены несколькими источниками	да	см. разделы отчета
Ценностное предложение связано с проблемой	да	см. разделы отчета
Цифровой товар описан как носитель ценности и единица монетизации	да	см. разделы отчета
Канвас заполнен и проверен на связность	да	см. разделы отчета
Сценарии выведены из бизнес-логики	да	см. разделы отчета
Страницы, экраны, функции и контент связаны со сценариями	частично	покрытие 80 % по схемам; прототип в <i>Figma</i> охватывает страницы сайта и экраны приложения <i>U-001...U-009</i> (демонстрационные данные)
Первый релиз отделен от последующих	да	см. разделы отчета
Решение о старте имеет условия, границы и метрики	да	см. разделы отчета

Из 15 пунктов 13 выполнены, 2 частично: спрос (расхождение источников) и интерфейсное покрытие (80 % по схемам; макеты *Figma* покрывают единицы первой версии, но используют демонстрационные данные).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) МИНИМАЛЬНАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПЕРВОГО РЕЛИЗА

В таблице 20 представлено: минимальное ТЗ первого релиза.

Таблица 20 – Минимальное ТЗ первого релиза

Раздел ТЗ	Описание	Источни к
Назначение	Для финансовых специалистов: проверить <i>Excel</i> -модель на ошибки и получить отчет с доказательствами	ЛР6.1
Состав первого релиза	страница продукта, загрузка и проверка файла, список находок, карточка с доказательством, отчет, регистрация, тарифы, оплата, политика данных, удаление данных, справка	ЛР6.5
Роли	финансовый аналитик, консультант, бухгалтер и аудитор, основатель МСП, администратор команды	ЛР6.3
Сценарии	<i>S-001</i> проверка без регистрации; <i>S-002</i> регистрация; <i>S-003</i> разовый аудит; <i>S-004 Pro</i> ; <i>S-006</i> передача отчета; <i>S-010</i> удаление данных	ЛР6.3
Нефункциональные требования	до 100 тыс. ячеек быстрее 60 с; <i>precision</i> не ниже 90 %; <i>GDPR</i> ; шифрование; адаптивный интерфейс	ПЗ1, ЛР5
Метрики	активация, регистрация, оплата, <i>precision</i> , время проверки	раздел 12

Минимальная форма ТЗ ссылается на паспорта экранов и реестр единиц разработки ЛР6 и достаточна для постановки задачи команде.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам анализа рекомендуется полный старт проекта *TableMind* в границах онлайн-проверки *Excel*-моделей для финансовых специалистов англоязычных стран и ЕС. Спрос подтвержден частично через проблемные запросы; рынок достаточен для старта (*SAM* около 35,0 млн *EUR* в год); опорная проблема подтверждена источниками; ценностное предложение - независимое доказательство находок; единица монетизации - файл, *Pro*, место *Team*. Первый релиз (31.03.2027) включает 11 единиц разработки. Переход к следующему релизу целесообразен при *precision* не ниже 90 % и конверсии регистрация - платящий не ниже 5 %. Запуск целесообразен в полном объеме плана ПЗ1.